Ejercicios — soluciones

Tema 8: Física cuántica

1 Fotones

básico

Calcula la energía (en J y en eV) de un fotón de luz de 500 nm y el número de fotones por segundo que emite un láser de 1 mW de esa longitud de onda.

Solución

$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}63\cdot10^{-34}\cdot3\cdot10^{8}}{5\cdot10^{-7}} = \boxed{3{,}98\cdot10^{-19}\ \text{J} = 2{,}49\ \text{eV}}$.

$N = \frac{P}{E} = \frac{10^{-3}}{3{,}98\cdot10^{-19}} = \boxed{2{,}5\cdot10^{15}\ \text{fotones/s}}$

2 De Broglie

básico

Calcula la longitud de onda de De Broglie de un electrón acelerado por una diferencia de potencial de 100 V.

Solución

$p = \sqrt{2m_e eV} = \sqrt{2\cdot9{,}11\cdot10^{-31}\cdot1{,}6\cdot10^{-19}\cdot100} = 5{,}4\cdot10^{-24}$ kg m/s.

$\lambda = \frac{h}{p} = \boxed{1{,}23\cdot10^{-10}\ \text{m}}$ (del tamaño de un átomo).

3 Fotoeléctrico

medio

Un metal tiene un trabajo de extracción de 2,0 eV y se ilumina con luz de 400 nm. Calcula la energía cinética máxima de los electrones, el potencial de frenado y la longitud de onda umbral.

Solución

$E_{\text{fotón}} = \frac{hc}{\lambda} = 4{,}97\cdot10^{-19}$ J $= 3{,}11$ eV. $E_{c,max} = 3{,}11 - 2{,}0 = \boxed{1{,}11\ \text{eV} = 1{,}78\cdot10^{-19}\ \text{J}}$.

$V_{fr} = \boxed{1{,}11\ \text{V}}$; $\lambda_0 = \frac{hc}{W_0} = \frac{1{,}99\cdot10^{-25}}{3{,}2\cdot10^{-19}} = \boxed{621\ \text{nm}}$

4 Espectros

medio

Calcula la energía y la longitud de onda del fotón que emite un átomo de hidrógeno cuando su electrón pasa del nivel $n = 3$ al $n = 2$. ¿De qué color es?

Solución

$\Delta E = -\frac{13{,}6}{9} + \frac{13{,}6}{4} = 1{,}89\ \text{eV} = 3{,}02\cdot10^{-19}$ J.

$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \boxed{657\ \text{nm}}$: luz **roja** (la línea Hα).

5 De Broglie

●●● medio

Compara la longitud de onda de De Broglie de una pelota de 0,1 kg a 10 m/s con la de un protón a 10^5 m/s.

Solución

Pelota: $\lambda = \frac{6{,}63\cdot10^{-34}}{0{,}1\cdot10} = \boxed{6{,}6\cdot10^{-34}\ \text{m}}$, imposible de detectar.

Protón: $\lambda = \frac{6{,}63\cdot10^{-34}}{1{,}67\cdot10^{-27}\cdot10^{5}} = \boxed{4{,}0\cdot10^{-12}\ \text{m}}$: menor que un átomo, pero medible.

6 Fotoeléctrico

●●● avanzado (tipo PAU)

Al iluminar un metal con luz de 300 nm, el potencial de frenado es 1,8 V; con luz de 400 nm, es 0,77 V. Calcula a partir de estos datos la constante de Planck y el trabajo de extracción.

Solución

$h\frac{c}{\lambda_1} = W_0 + eV_1$ y $h\frac{c}{\lambda_2} = W_0 + eV_2$. Restando: $hc\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right) = e(V_1 - V_2)$.

$h = \frac{1{,}6\cdot10^{-19}\cdot1{,}03}{3\cdot10^{8}\left(\frac{1}{3\cdot10^{-7}} - \frac{1}{4\cdot10^{-7}}\right)} = \boxed{6{,}6\cdot10^{-34}\ \text{J s}}$.

$W_0 = \frac{hc}{\lambda_1} - eV_1 = 6{,}6\cdot10^{-19} - 2{,}88\cdot10^{-19} = \boxed{3{,}7\cdot10^{-19}\ \text{J} \approx 2{,}3\ \text{eV}}$

7 Heisenberg

●●● avanzado (tipo PAU)

Un electrón está confinado en una región de 10^{-10} m (el tamaño de un átomo). Estima la incertidumbre mínima de su velocidad.

Solución

$\Delta p \geq \frac{h}{4\pi\Delta x} = \frac{6{,}63\cdot10^{-34}}{4\pi\cdot10^{-10}} = 5{,}3\cdot10^{-25}$ kg m/s.

$\Delta v = \frac{\Delta p}{m_e} = \boxed{5{,}8\cdot10^{5}\ \text{m/s}}$: enorme, por eso no tiene sentido hablar de la «órbita» de un electrón.